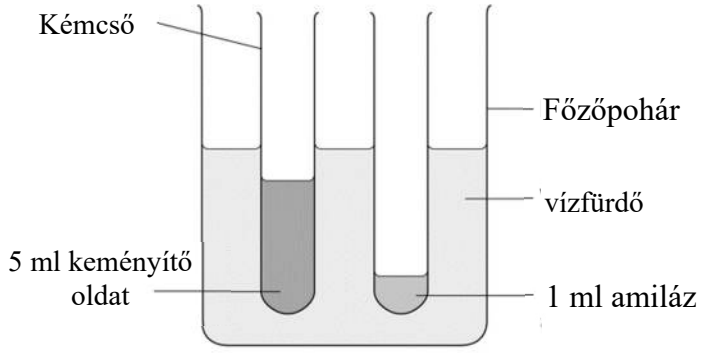
8. Hol termelődnek felnőtt emberben az emberi vörösvértestek? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. a vörös csontvelőben
B. a májban
C. a lépben
D. a nyirokcsomóban
E. a szívben

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

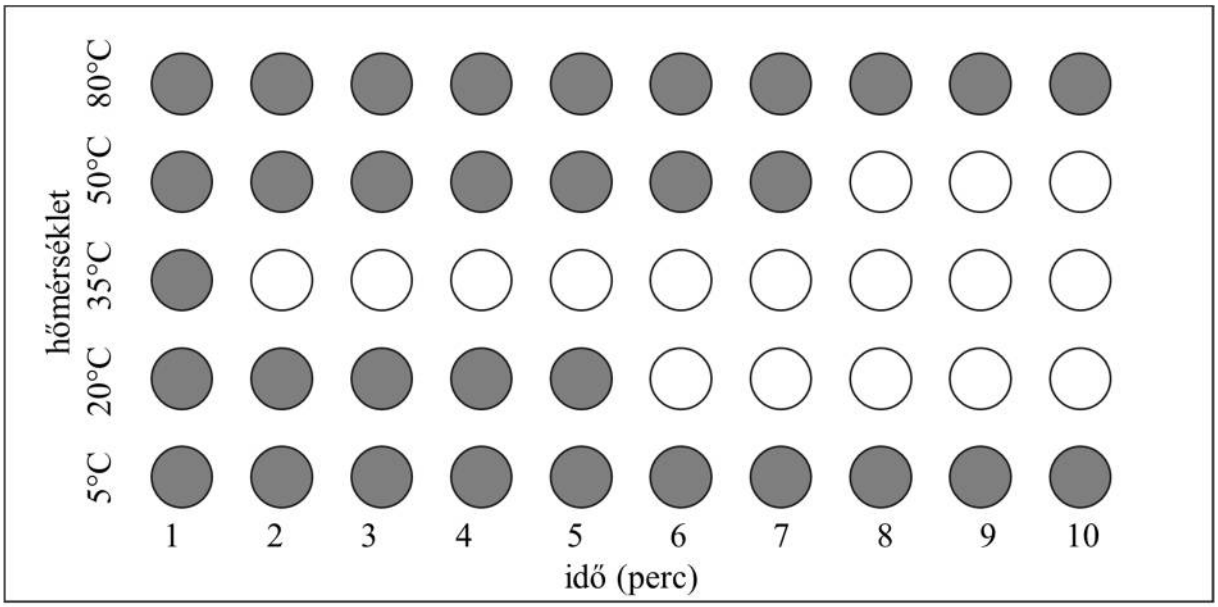
IX. Az amiláz enzim vizsgálata 10 pont

A tanulók egy kísérlet során azt vizsgálták, hogy az amiláz enzim aktivitására hogyan hat a hőmérséklet. Az 1. ábrán látható módon 5 ml keményítőoldatot tartalmazó kémcsövet és 1 ml amiláz oldatot tartalmazó kémcsövet helyeztek meghatározott, különböző hőmérsékletű vízfürdőbe 5 percre.



1. ábra

Ezután a keményítőoldatot az amiláz oldathoz öntötték és finoman összerázták. Ezt követően percenként egy csepp keményítő-amiláz keveréket cseppentettek a kémcsövekből egy fehér kerámialapra és azonos mennyiségű Lugol-oldatot adtak hozzá. Minden esetben megfigyelték, hogy a hozzáadott Lugol-oldat hatására a keményítő-amiláz csepp sötétkékre festődik-e, vagy megmarad a Lugol-oldat eredeti sárgásbarna színe. A kísérletet 5, 20, 35, 50 és 80 °C-os vízfürdőben is elvégezték és minden hőmérséklet esetében feljegyezték, hogy hány perc elteltével (tehát hányadik cseppnél) nem változott sötétkékre a hozzáadott Lugol-oldat eredeti sárgásbarna színe. Az eredményeket a 2. ábra mutatja be.



2. ábra. A Lugol-próba eredménye különböző hőmérsékleten, percenkénti bontásban. A sötét körök jelzik a csempén azokat a cseppeket, ahol a Lugol-oldat színe kékre változott az amiláz-keményítő keverékhez cseppentve.

1. Nevezze meg, hogy mely diszacharidra bontja az amiláz a keményítő molekulát!

   .....

2. Az amiláz enzim maga is monomerekből épül fel. Adja meg ezeknek a monomereknek a vegyülettípusát! .....

3. Nevezze meg a kísérlet egy független és egy függő változóját! (2 pont)

   Független változó: .....

   Függő változó: .....

4. Nevezzen meg két rögzített változót, melynek értékei azonosak kell, hogy legyenek a különböző kísérleti beállítások során! (2 pont)

   .....

   .....

5. Melyik hőmérsékleten volt az amiláz aktivitása a legnagyobb? Indokolja válaszát! (2 pont)

   ..... °C fokon, mert .....

   .....

6. Adjon magyarázatot arra, hogy miért lett pozitív a Lugol-próba a 80 °C-on tartott oldatból vett összes mintában! (2 pont)

   .....

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen